# 복제 관계를 구성합니다

## ONTAP 9

NetApp
February 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/element-replication/create-replication-job-schedule-task.html on February 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

복제 관계를 구성합니다 . . . . . 1
복제 작업 스케줄을 생성합니다 . . . . . 1
복제 정책을 사용자 지정합니다 . . . . . 1
복제 관계를 생성합니다 . . . . . 4
복제 관계를 초기화합니다 . . . . . 6

# 복제 관계를 구성합니다

## 복제 작업 스케줄을 생성합니다

### 데이터를 Element에서 ONTAP로 복제하든 ONTAP에서 Element로 복제하든 작업 일정을 구성하고 정책을 지정한 다음 관계를 생성 및 초기화해야 합니다. 기본 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다.

job schedule cron create 명령을 사용하여 복제 작업 스케줄을 생성할 수 있습니다. 작업 일정은 SnapMirror에서 일정이 할당된 데이터 보호 관계를 자동으로 업데이트할지 여부를 결정합니다.

데이터 보호 관계를 생성할 때 작업 일정을 할당합니다. 작업 일정을 할당하지 않으면 관계를 수동으로 업데이트해야 합니다.

단계

1. 작업 일정 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

   월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

   ONTAP 9.10.1.1부터는 작업 일정에 SVM을 포함할 수 있습니다.

   'job schedule cron create -name_job_name_-vserver_Vserver_name_-month_month_ -DayOfWeek_day_of_week_-day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_'

   다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

## 복제 정책을 사용자 지정합니다

### 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다

### 복제 관계를 생성할 때 기본 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 통합 복제 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 _rules_을 하나 이상 정의해야 합니다.

관계의 기본 정책이 적합하지 않은 경우 사용자 지정 복제 정책을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크 전송 시 데이터를 압축하거나 SnapMirror가 스냅샷 복사본을 전송하기 위해 시도하는 횟수를 수정할 수 있습니다.

복제 정책의 _policy type_은 이 정책이 지원하는 관계 유형을 결정합니다. 아래 표에는 사용 가능한 정책 유형이 나와 있습니다.

| 정책 유형입니다 | 관계 유형 |
| --- | --- |
| 비동기식 - 미러 | SnapMirror DR |
| 대칭 복사 - 볼트 | 통합 복제 |

단계

1. 사용자 지정 복제 정책 생성:

   '스냅샷 정책 생성 - vserver_SVM_ - 정책 유형 async-mirror|mirror-vault-comment_comment_-rs_transfer_ries_-transfer-priority low|normal-is-network-compression-enabled true|false'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ONTAP 9.5부터 '-common-snapshot-schedule' 매개 변수를 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 공통 스냅샷 복사본 스케줄을 생성할 스케줄을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 일반적인 스냅샷 복사본 일정은 1시간입니다. SnapMirror Synchronous 관계에 대한 스냅샷 복사본 일정의 값을 30분에서 2시간으로 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 데이터 전송에 대해 네트워크 압축을 활성화하는 SnapMirror DR에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
   enabled” -is-network-compression-enabled true
   ```

   다음 예에서는 통합 복제에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
   -type mirror-vault
   ```

"미러 볼트" 정책 유형의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 규칙을 정의해야 합니다.

'snapmirror policy show' 명령을 사용하여 SnapMirror 정책이 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

## 정책에 대한 규칙을 정의합니다

### "미러 볼트" 정책 유형의 사용자 지정 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 규칙을 하나 이상 정의해야 합니다. "미러 볼트" 정책 유형을 사용하여 기본 정책에 대한 규칙을 정의할 수도 있습니다.

"미러 볼트" 정책 유형의 모든 정책에는 복제할 스냅샷 복사본을 지정하는 규칙이 있어야 합니다. 예를 들어, ""격월"" 규칙은 SnapMirror 레이블 ""격월""에 할당된 스냅샷 복사본만 복제해야 함을 나타냅니다. Element Snapshot 복사본을 구성할 때 SnapMirror 레이블을 할당합니다.

각 정책 유형은 하나 이상의 시스템 정의 규칙과 연결됩니다. 이러한 규칙은 정책 유형을 지정할 때 정책에 자동으로 할당됩니다. 아래 표에는 시스템 정의 규칙이 나와 있습니다.

| 시스템 정의 규칙 | 정책 유형에 사용됩니다 | 결과 |
|---|---|---|
| SM_생성됨 | 비동기 미러, 미러 볼트 | SnapMirror에서 생성된 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다. |
| 매일 | 대칭 복사 - 볼트 | SnapMirror 레이블 "매일"이 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다. |
| 매주 | 대칭 복사 - 볼트 | SnapMirror 레이블 ""매주""가 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다. |
| 매월 | 대칭 복사 - 볼트 | SnapMirror 레이블 "월간"이 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다. |

필요에 따라 기본 또는 사용자 지정 정책에 대한 추가 규칙을 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 기본 'MirorAndVault' 정책에 대해 원본의 Snapshot 복사본과 "격월" SnapMirror 레이블을 일치시키기 위해 "이중월"이라는 규칙을 만들 수 있습니다.
- "미러 볼트" 정책 유형의 사용자 지정 정책의 경우 소스의 스냅샷 복사본과 "격주" SnapMirror 레이블을 일치시키기 위해 "격주" 규칙을 만들 수 있습니다.

단계

1. 정책의 규칙 정의:

   '스냅샷 정책 추가 규칙 -vserver_SVM_-policy_policy_for_rule_-snapmirror-label_snapmirror-label_ -keep_retention_count_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책에 SnapMirror 레이블 '격월'이 있는 규칙을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 my_SnapVault 정책에 SnapMirror 레이블 "격주"가 포함된 규칙을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
   ```

다음 예에서는 사용자 지정 'Sync' 정책에 SnapMirror 레이블 'app_consistent'가 포함된 규칙을 추가합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

그런 다음 이 SnapMirror 레이블과 일치하는 소스 클러스터에서 스냅샷 복사본을 복제할 수 있습니다.

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

# 복제 관계를 생성합니다

## 요소 소스에서 **ONTAP** 대상으로 관계를 생성합니다

## 운영 스토리지의 소스 볼륨과 2차 스토리지의 타겟 볼륨 간의 관계를 _ 데이터 보호 관계 _ 라고 합니다. 'napmirror create' 명령을 사용하여 요소 소스에서 ONTAP 대상으로 또는 ONTAP 소스에서 요소 대상으로 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다.

SnapMirror를 사용하여 Element 볼륨의 스냅샷 복사본을 ONTAP 대상 시스템으로 복제할 수 있습니다. Element 사이트에서 재해가 발생할 경우 ONTAP 시스템에서 클라이언트로 데이터를 제공하고 서비스가 복원되면 Element 소스 볼륨을 다시 활성화할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 복제할 볼륨이 포함된 Element 노드를 ONTAP에서 액세스할 수 있어야 합니다.
- SnapMirror 복제에 대해 Element 볼륨이 활성화되어 있어야 합니다.
- "미러 볼트" 정책 유형을 사용하는 경우, Element 스냅샷 복사본을 복제하기 위해 SnapMirror 레이블을 구성해야 합니다.

> Element 소프트웨어 웹 UI에서만 이 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "요소 문서".

요소 소스 경로는 "*hostip*:/lun/*name*" 형식으로 지정해야 합니다. 여기서 ""lun"은 실제 문자열 ""lun""이고 "name"은 요소 볼륨의 이름입니다.

Element 볼륨은 ONTAP LUN과 거의 동일합니다. SnapMirror는 Element 소프트웨어와 ONTAP 간의 데이터 보호 관계가 초기화될 때 Element 볼륨의 이름을 사용하여 LUN을 생성합니다. SnapMirror는 LUN이 Element 소프트웨어에서 ONTAP로 복제 시 요구 사항을 충족하는 경우 데이터를 기존 LUN에 복제합니다.

복제 규칙은 다음과 같습니다.

- ONTAP 볼륨은 하나의 요소 볼륨에서만 데이터를 포함할 수 있습니다.
- ONTAP 볼륨에서 여러 요소 볼륨으로 데이터를 복제할 수는 없습니다.

ONTAP 9.3 이전 버전에서는 타겟 볼륨에 최대 251개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다. ONTAP 9.4 이상에서

타겟 볼륨에는 최대 1019개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 요소 소스에서 ONTAP 대상으로 복제 관계를 생성합니다.

   's냅미러 create-source-path_hostip:_/lun/name-destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*-type XDP-schedule schedule -policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 기본 'MirorLatest' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorLatest
   ```

   다음 예에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst:> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorAndVault
   ```

   다음 예에서는 'Unified7년' 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy Unified7year
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 my_unified" 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy my_unified
   ```

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

## **ONTAP** 소스에서 요소 대상으로 관계를 생성합니다

ONTAP 9.4부터는 SnapMirror를 사용하여 ONTAP 소스에서 생성한 LUN의 스냅샷 복사본을 Element 타겟으로 복제할 수 있습니다. LUN을 사용하여 ONTAP에서 Element 소프트웨어로 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다.

시작하기 전에

- ONTAP에서 Element 대상 노드에 액세스할 수 있어야 합니다.
- SnapMirror 복제에 대해 Element 볼륨이 활성화되어 있어야 합니다.

요소 대상 경로를 "*hostip:*/lun/*name*" 형식으로 지정해야 합니다. 여기서 ""lun"은 실제 문자열 ""lun""이고 "name"은 요소 볼륨의 이름입니다.

복제 규칙은 다음과 같습니다.

- 복제 관계에는 ""비동기 미러"" 유형의 정책이 있어야 합니다.

  기본 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다.

- iSCSI LUN만 지원됩니다.
- ONTAP 볼륨에서 Element 볼륨으로 둘 이상의 LUN을 복제할 수 없습니다.
- ONTAP 볼륨에서 여러 요소 볼륨으로 LUN을 복제할 수는 없습니다.

단계

1. ONTAP 소스에서 요소 대상으로 복제 관계 생성:

   'sapmirror create-source-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*-destination-path_hostip:_/lun/*name* -type XDP-schedule schedule -policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 기본 'MirorLatest' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorLatest
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 my_mirror 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy my_mirror
   ```

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

# 복제 관계를 초기화합니다

모든 관계 유형에 대해 초기화는 *baseline transfer*: 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성한 다음 해당 복사본과 타겟 볼륨이 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다.

시작하기 전에

- 복제할 볼륨이 포함된 Element 노드를 ONTAP에서 액세스할 수 있어야 합니다.
- SnapMirror 복제에 대해 Element 볼륨이 활성화되어 있어야 합니다.
- "미러 볼트" 정책 유형을 사용하는 경우, Element 스냅샷 복사본을 복제하기 위해 SnapMirror 레이블을 구성해야 합니다.

요소 소스 경로는 "*hostip:*/lun/*name*" 형식으로 지정해야 합니다. 여기서 ""lun"은 실제 문자열 ""lun""이고 "*name*"은 요소 볼륨의 이름입니다.

초기화에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 기준 전송을 실행할 수 있습니다.

> 어떤 이유로든 ONTAP 소스에서 요소 대상으로 관계를 초기화하지 못할 경우 문제를 해결한 후에도(예: 잘못된 LUN 이름) 계속 실패합니다. 해결 방법은 다음과 같습니다.
>
> 1. 관계를 삭제합니다.
> 2. Element 대상 볼륨을 삭제합니다.
> 3. 새 Element 대상 볼륨을 생성합니다.
> 4. ONTAP 소스에서 요소 대상 볼륨으로의 새 관계를 생성하고 초기화합니다.

단계

1. 복제 관계 초기화:

   '스냅샷 초기화-소스-경로_호스트 팁:_/LUN/이름-대상-경로_SVM:볼륨|클러스터://SVM/볼륨 _'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 IP 주소 10.0.0.11의 소스 볼륨 0005와 'VM_BACKUP'의 대상 볼륨 VolA_DST 사이의 관계를 초기화합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.